

최신리비전검토보고서

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics

for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

검토대상

업로드된 98 쪽연구설계문서

3dgs_topology_distilled_error_triggered_wind_dynamics_2026-08-13.pdf

작성일: 2026 년 8 월 14 일

본보고서는업로드된문서의수식, 범위, 구현계약, 반증기준을검토한내부연구리뷰다. 문서가인용한외부선행연구의사실관계는이번보고서에서별도로재검증하지않았다.

Contents

1	Executive verdict	2
2	이번리비전에서실제로좋아진점	2
2.1	구조연산자의 source of truth 가생겼다	2
2.2	finite rotation 과 fixed Hessian 의충돌을정면으로다뤘다	3
2.3	범위를줄인방식이 CG 논문에적절하다	3
2.4	selector, assembly, corrector 의비용을더이상숨기지않는다	3
3	가장중요한남은수식문제	3
3.1	Critical A: 현재 bending channel 은순수 curvature energy 가아니다	3
3.2	Critical B: support-restricted complement 와 wrench 보존의 feasibility	4
3.3	Major C: low-confidence relation 을 normalization 이숨길수있다	4
3.4	Major D: K_{lin} 과 K_{proj} 의 mismatch 는 hard gate 여야한다	5
4	Runtime modules 별검토	5
4.1	Global predictor: 구조는적절하나 Jacobian 표현을단순화할수있다	5
4.2	One-shot projective local step: objectivity 와 splitting accuracy 를분리해야한다	5
4.3	Cached compliance selector: V0 로적절하지만 blind spot 이명확하다	6
4.4	Local solve: exact active principal block 을 numerical oracle 로둔결정이맞다	6
4.5	Conservative assembly: attached object 의 reaction convention 을더명확히해야한다	6
4.6	Corrector: updated-minus-consumed 정의는적절하다	6
5	신규성과 CG 논문포지셔닝	7
5.1	현재방어가가능한 contribution hierarchy	7
5.2	최신 operator 자체를세번째 main contribution 으로올리지않는편이좋다	7
5.3	결과별논문축소경로	7
6	CG 도메인에서포기해도되는것과포기하면안되는것	7
6.1	첫논문에서포기해도되는항목	7
6.2	포기하면논문의정체성이약해지는항목	8
7	구현전문서에추가할권장수정	8
8	권장 kill-test 순서	8
9	권장 V0 파이프라인	9
10	최종판정	9
	검토범위와한계	10

1 Executive verdict

최종판정

이번 98 쪽리비전은이전버전에서남아있던구조연산자조립, finite-rotation objectivity, integrator 선택의모호성을상당부분해소했다. 특히 **metric MLS relation stencil, material** 과 **geometry weight** 의분리, **objective vector-projective fixed-Hessian backend, implicit midpoint, hard/compliant attachment** 의 **typed** 처리를명시함으로써이제구현계약이실제코드수준에가까워졌다.

다만곧바로전체데이터생성과네트워크학습으로들어가기에는두개의핵심위험이남아있다.

1. 현재 bending channel 은 full vector Hessian 을벌점화하여순수 shell curvature 외의 tangential second derivative 까지 bending 으로해석할가능성이있다.
2. active support 에제한된 Local force 와 Global complement, resultant force/torque 보존을동시에요구하는 small-Schur 조립이반복적으로 feasible 한지아직보장되지않는다.

따라서판정은 “아키텍처확장중단 + Step 0 구현착수권장” 이다. 단, Step 0 에서위두항목을독립 fixture 로먼저반증해야한다.

평가항목	판정	근거
연구문제의가치	높음	Static 3DGS 를직접렌더링가능한 wind animation asset 으로 바꾸는 CG 시스템가치가명확함
문제범위통제	높음	flat/shallow-rest, single-layer, uniform isotropic, $\nu = 0$ 정량범위로축소함
수식일관성	중상-높음	prior ambiguity 대부분해결; bending definition 과 support feasibility 는추가수정필요
MC1 신규성	조건부중상	operator/eigenspace 보존과 independent-GS robustness 가실제로나와야함
MC2 신규성	조건부중상	strong Global/same-scaffold baseline 의 Pareto envelope 에새 non-dominated region 이필요
V0 구현가능성	중간	deterministic core 는가능하나 projective local step, Schur, active factorization 이복잡함
전체 98 쪽범위구현	낮음	H/F/G, Teacher-FSI, iterative corrector 까지모두구현할필요가없고위험함
논문진행여부	조건부진행	Step 0, Gate A, Gate B, Gate C 순서로반증하며진행

2 이번리비전에서실제로좋아진점

2.1 구조연산자의 source of truth 가생겼다

문서 Section 8.3-8.8 은기존의추상적인

$$K = K_{\text{stretch}} + K_{\text{shear}} + K_{\text{bend}} + K_{\text{attach}}$$

수준을넘어, relation-local metric chart, quadratic MLS reproduction, rigid-motion null-space 제거, relation-area partition, material scaling 을명시한다. 이는 MC1 이단순 edge classification 이아니라 **operator distillation** 임을실질적으로뒷받침한다.

특히다음결정은적절하다.

- network output 을 physical stiffness 로직접해석하지않고, dimensionless geometry/relation evidence 로만사용한다.
- ρ, h, E 와 damping time scale 은 setup metadata 에서조립한다.
- membrane 과 bending relation area 는 anchor area 의 partition-of-unity 로총량을보존한다.
- rank failure 를 regularization 으로숨기지않고 support 확장또는 relation rejection 으로처리한다.

2.2 finite rotation 과 fixed Hessian 의충돌을정면으로다뤘다

Section 8.6-8.9 는 rest-linear calibration operator 와 runtime projective operator 를분리한다. Runtime constraint 가 world-vector 에동일하게작용하므로상수 rigid rotation 과 commute 하도록설계했고, local rotation/rate target 만 RHS 에갱신한다. 이는다음두목표를함께노린다.

$$\text{superposed-rotation objectivity} \quad + \quad \text{fixed factorization}$$

또한 backend 를 objective_vector_PD + implicit_midpoint 로동결하고, backward Euler 는 robustness ablation 으로만둔점도좋다. 이전처럼 asset 별로임의 backend 를바꾸는연구위험을줄였다.

2.3 범위를줄인방식이 CG 논문에적절하다

정량 core 를 flat/shallow-rest strip, flag, pennant, curtain 으로제한하고, uniform isotropic $\nu = 0$ material 을선언한것은약점이아니다. 오히려현재 point-based operator 가실제로보장하는범위와논문 claim 을맞췄다.

포기한항목이오히려설계를강하게만든다

Nonzero Poisson ratio, anisotropy, pre-curved shell coupling, permanent crease, self-contact, tearing, detached flight, full tree, two-way FSI 를첫논문정량 claim 에서제외한결정은타당하다. 이기능들은시각적데모수를늘릴수는있지만 MC1/MC2 를증명하는데필수적이지않다.

2.4 selector, assembly, corrector 의비용을더이상숨기지않는다

최신문서는 cached dynamic compliance 를 every-frame V0 selector 로두고, full counter-state residual 은 offline/low-rate ceiling 으로내렸다. 또한 anchor-primal KKT 가아니라 unique-anchor support 의작은 dual Schur system 을 runtime mainline 으로명시했다. Corrector 도단순 r_g -차원 solve 가아니라 geometry reconstruction, normal/area update, aero reevaluation, projection 을각각 profile 하도록수정했다.

이변경은 MC2 의핵심질문을올바르게바꾼다.

$$\text{active rank 가줄었는가?} \implies \text{실제 p95/p99 wall-clock 이줄었는가?}$$

3 가장중요한남은수식문제

3.1 Critical A: 현재 bending channel 은순수 curvature energy 가아니다

현재 runtime bending descriptor 는개념적으로

$$A_{\alpha,b}x = \begin{bmatrix} H_{11} \\ H_{22} \\ \sqrt{2}H_{12} \end{bmatrix} \otimes I_3 x$$

이며, flat rest 에서는 $d_{\alpha,b}^0 = 0$ 이다. 따라서 energy 는대략

$$\|x_{,11}\|^2 + \|x_{,22}\|^2 + 2\|x_{,12}\|^2$$

을벌점화한다.

문제는 $x_{,ij}$ 가 normal curvature 뿐아니라 **tangential second derivative** 도포함한다는점이다. 실제 Kirchhoff-Love 계열 shell bending 은 material surface 의 second fundamental form, 즉 normal curvature 변화에대응한다. 현재식은 planar surface 에서공간적으로변하는 in-plane strain gradient 도 bending 으로간주할수있다.

예상되는시각적/수치적영향은다음과같다.

- 국소적인 in-plane 변형을과도하게매끄럽게만들수있다.
- tip flutter 와 traveling wrinkle 의고주파성분을억제할수있다.

- bending stiffness sweep 이 teacher 와다른분산관계를만들수있다.
- MC2 가복원해야할 local spectrum 을 structural base 자체가왜곡할수있다.

권장수정: projective normal-curvature local step

Fixed Hessian 을유지하면서 tangential Hessian 을벌점에서제외하는 projective local step 을검토하는것이좋다. Current descriptor 를 $h = A_b x$ 라하고 predictor normal n 으로

$$P_n = I_{m_b} \otimes (nn^T), \quad P_t = I - P_n$$

를만든다. Flat rest 라면 local target 을

$$p_b = P_t h$$

로두어 global step 의 residual 이

$$A_b x - p_b = P_n h$$

가되게한다. 그러면 normal curvature 만벌점화하고 tangential connection component 는 local projection 이흡수한다. Shallow rest 에서는 rotated rest-curvature target 을 normal component 에추가할수있다.

이수정이부담스럽다면현재항을 **physical thin-shell bending** 이아니라 **vector biharmonic/projective plate proxy** 로명명하고, 정량 claim 을더줄여야한다.

3.2 Critical B: support-restricted complement 와 wrench 보존의 feasibility

Module 10 은 active/decay unique-anchor support I_t 안에서

$$A_{\text{cons}} f = b_{\text{cons}}, \quad \Phi^T f = 0$$

를동시에만족하도록한다. 설계원칙은맞지만 external channel 에서 Global representative

$$f_g = M\Phi(\Phi^T M\Phi)^{-1}\Phi^T \tilde{f}$$

는일반적으로 active support 밖으로퍼진다. 따라서 $\tilde{f} - f_g$ 로만든 resultant target 은 support 가 I_t 로제한된 force 로재현되지않을수있다.

문서는 infeasible 하면 halo 를넓히도록했지만, 이문제가반복적으로발생하면 sparse execution 자체가무너질수있다.

권장수정: support-restricted Global routing

Active support 에서의 restricted basis 를 $\Phi_I = E_I^T \Phi$ 라하고, support 내부 Global representative 를

$$\hat{f}_{g,I} = W_I^{-1} \Phi_I (\Phi_I^T W_I^{-1} \Phi_I)^{\dagger} \Phi^T \tilde{f}$$

처럼정의하는방법을검토할수있다. 그후 support 내부 remainder 를기준으로 resultant target 을만든다. Restricted basis 가필요한 Global virtual work 를표현하지못하면해당 support 는처음부터 invalid 로표시하고 halo/group 을확대한다.

핵심은 infeasibility 를 runtime regularization 으로숨기지않고, **support signature 별 feasibility rate** 를 Gate C 이전에측정하는것이다.

3.3 Major C: low-confidence relation 을 normalization 이숨길수있다

Relation-area 식은각 anchor 의 candidate evidence 를정규화하여 membrane/bending area 를모두분배한다. 총량보존은장점이지만, 모든 candidate confidence 가매우낮아도정규화후에는해당 anchor 의 area 가 100% 어느 relation 엔가할당된다.

즉다음두상태가물리 package 에서는비슷하게보일수있다.

- 확실한여러 relation 이존재하는 anchor
- 모두불확실하지만 0 은아닌 relation 만존재하는 anchor

권장보강은정규화전 evidence mass

$$c_k^c = \sum_{\alpha \in Q_c(k)} \tilde{\pi}_{\alpha k}^c$$

를별도로저장하고, $c_k^c < c_{\min}$ 이면 support 확장, user hint, conservative fallback 또는 package rejection 으로처리하는것이다. Absolute confidence 를 stiffness 에임의로곱해재료를약하게만드는것보다, 불확실한 package 를명시적으로구분하는편이논리적으로낫다.

3.4 Major D: K_{lin} 과 K_{proj} 의 mismatch 는 hard gate 여야한다

Global modes 는 rest-linear operator 에서만들고 runtime 은 vector-projective operator 를사용한다. 이분리는합리적이지만, 두 operator 가낮은 deformation 영역에서충분히같은 mode 와에너지 ordering 을만들지않으면 Global basis 가 runtime system 에부적합해진다.

문서의 affine/curvature probe 와 modal comparison 을다음처럼명시적인 Step 0 hard gate 로두는것이좋다.

$$\epsilon_E = \frac{|E_{\text{proj}} - E_{\text{lin}}|}{E_{\text{lin}} + \varepsilon}, \quad \epsilon_f = \frac{\|f_{\text{proj}} - f_{\text{lin}}\|}{\|f_{\text{lin}}\| + \varepsilon}$$

그리고첫 r 개 subspace 의 principal angle 과 common-probe projection error 를함께본다. 실패시 network residual 로표지말고 operator 를다시설계한다는현재원칙을유지해야한다.

4 Runtime modules 별검토

4.1 Global predictor: 구조는적절하나 Jacobian 표현을단순화할수있다

Fixed basis anchor state

$$x = x^0 + u_p + \Phi q + \Psi z$$

에서 anchor/sample position 의 Global Jacobian 은 linear transfer 를사용하면고정된 Φ_s 계열이다. External follower force 는 current geometry 에서평가하되 generalized force 는

$$Q_g = \Phi^T f$$

로충분하다. V0 문구의 “current/corotational Jacobian” 은 sample position 이 nonlinear reconstruction 일때만필요하다.

권장단순화

V0 physical anchors 와 linear sample interpolation 에서는 $J_{s,g}$ 를고정 transfer Φ_s 로명시하는편이좋다. Current normal/area 가 force 를바꾸는것과 sample-position Jacobian 이 state-dependent 한것은별개의문제다. 불필요한 current Jacobian 은 corrector 비용과구현모호성을키운다.

4.2 One-shot projective local step: objectivity 와 splitting accuracy 를분리해야한다

현재 backend 는 frozen relation rotation/rate target 에대해 objective 지만, 한 frame 에한번만 local step 을수행하므로 final state 에서 target 이 stationary 하지않을수있다. 문서도 torque residual 과 splitting error 를인정한다.

필요한비교는다음세가지다.

1. one-shot projective + implicit midpoint
2. 2 회또는수렴 local-global projective iteration
3. rest-linear 또는 state-dependent tangent reference

One-shot 결과의 frequency, phase, high-frequency PSD 가 reference 에서벗어나면 learned missing-force 가이를보정하게두면안된다. 그것은 physics approximation error 와 learning contribution 을섞는다. 우선 iteration 수도는 timestep 을조정해야한다.

4.3 Cached compliance selector: V0 로적절하지만 blind spot 이명확하다

Score

$$\eta_{G,\text{comp}} = \left[\frac{g_G^T (A_G^{\text{eff}})^{-1} g_G}{m_G^{\text{own}} + \varepsilon_m} \right]^{1/2}$$

는 dimensionally velocity scale 이고, 이미계산한 force 를재사용하므로 V0 selector 로적절하다. 그러나다음항은직접보지못한다.

- group 밖 cross-coupling 을통해들어오는 excitation
- 이미형성된 curvature/strain 이만드는 nonlinear local need
- topology/operator 오류에의해생기는 internal residual
- fast traveling gust 에서 active set 이이동할때의 delayed activation

따라서 learned gate 보다먼저 pure compliance, normalized deterministic hybrid, offline full-counter residual, Oracle benefit 의순서를비교해야한다. 문서의현재 curriculum 이이원칙을대체로 따르고있으므로유지하는것이좋다.

4.4 Local solve: exact active principal block 을 numerical oracle 로둔결정 이맞다

Inter-patch $M/K/C$ cross block 을버리지않고하나의 coupled Local system 을푸는것이 mainline 인 점은적절하다. Independent group solve 는 fast ablation 일수있지만 Global corrector 가일반적인 omitted Local-Local load 를복원할수없다는문서의분석도정확하다.

다만실제성능은다음에좌우된다.

- active signature churn 과 factor cache hit rate
- decay set 누적에따른 solve-set ratio ρ_S
- gather/scatter 및 Schur 비용
- exact factorization 대 block-PCG iteration 수

따라서 “Local rank 감소” 가아니라 synchronized p95/p99 total-frame trace 가 MC2 의 primary evidence 여야한다.

4.5 Conservative assembly: attached object 의 reaction convention 을 더명확히해야한다

Free object 의 internal correction 은 net force/torque 0 이맞다. 하지만 hard attachment 가있는 object 의 free-node internal force 는 support reaction 과합쳤을때만전체 wrench 가닫힌다. 따라서 structural residual 에 zero resultant 를직접강제할지, support reaction channel 과함께보존할지 channel contract 를 fixture 별로명확히해야한다.

권장 test 는다음이다.

- free sheet: internal net wrench 0
- one-edge hard attachment: free-force + recovered support reaction 의 total wrench 0
- compliant attachment: spring/damper reaction 을별도 owner 로포함한 total balance

4.6 Corrector: updated-minus-consumed 정의는적절하다

Structural cross delta

$$\Delta Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{struct}} = Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{actual-mid}} - Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{predictor-consumed}}$$

와 aerodynamic corrected-minus-predictor delta 만적용하는설계는 double counting 을방지한다. 이 부분은유지할가치가높다.

다만 corrector 의기여가작다면 main claim 에서과감히내리는것이맞다. 특히 active geometry reevaluation 이 Local solve 보다비싸면 next-frame feedback 또는 no-corrector 가더좋은 Pareto 를만들수있다.

5 신규성과 CG 논문포지셔닝

5.1 현재방어가능한 contribution hierarchy

- MC1 - setup-conditioned topology-distilled physical scaffold**
Independent static 3DGS 와 user-specified scale/material/attachment 에서 sparse oriented relation graph, area/mass, reduced operators, Global/Local bases 를구성한다.
- MC2 - selective complementary Local execution**
Always-on Global ROM 이놓치는 localized high-frequency wind response 를 patch-indexed complement physics 에서선택적으로복원하고, strong Global 및 same-scaffold solver 대비 quality-latency frontier 를확장한다.
- SYS - closed-loop assembly and renderable transport**
Joint conservation-complement assembly, delta feedback, affine Gaussian transport 로 MC1/MC2 를완결한다. 독립적인새로운 transport 연산으로과장하지않는다.

5.2 최신 operator 자체를세번째 main contribution 으로올리지않는편이좋다

Metric MLS 와 vector-projective backend 는기술적으로큰작업이지만, meshfree MLS, projective dynamics, co-rotational modeling 의선행계보가강하다. 논문에서이를독립 novelty 로전면에두면관련연구부담이커지고, 본래의 3DGS-specific contribution 이흐려질수있다.

따라서 operator 는다음역할로제시하는것이안전하다.

“MC1 이출력하는 point/local-relation scaffold 를 stable reduced dynamics 로바꾸기위한 deterministic, objective V0 backend.”

5.3 결과별논문축소경로

결과	유지가능한논문	철회할 claim
MC1, MC2 모두성공	현재 Global-Local wind dynamics 논문	조건부 H/F/G 중실패모듈만제거
MC1 성공, MC2 실패	Static-GS physical scaffold/operator distillation 중심	selective Local, error-triggered, speed headline
MC1 실패, MC2 성공	Oracle/fallback scaffold 기반 adaptive solver 연구	no-explicit-target-mesh 및 static-GS representation claim
SYS 만성공	supporting engineering result 수준	main novelty 로는부족
H/F/G 실패	V0 physics-only method 유지가능	해당 optional module claim

6 CG 도메인에서포기해도되는것과포기하면안되는것

6.1 첫논문에서포기해도되는항목

- nonzero ν , anisotropy, heterogeneous materials
- pre-curved leaf/petal 의정량정확도
- self-contact, tearing, plasticity, permanent crease
- detached/free-flight dynamics
- full tree/whole flower
- two-way CFD/FSI 및 wake/vortex claim
- frame-wise material/attachment editing
- appearance residual network
- aerodynamic cubature H, missing-force F, learned gate G 의필수화

6.2 포기하면논문의정체성이약해지는항목

- independent static GS 에서의 package construction
- close-layer separation 과 operator/eigenspace preservation
- strong Global rank sweep 보다 Local complement 가필요한사례
- same-anchor sparse solver 와의공정한 Pareto 비교
- actual kernel/solve skip 과 p95/p99 latency evidence
- force ownership, single coupled Local solve, corrected-minus-consumed contract

7 구현전문서에추가할권장수정

우선순 위	수정항목	권장내용
P0	Bending channel 정의	Full vector Hessian 이 tangential second derivative 를 벌점화한다는점을해결하거나, vector-biharmonic proxy 로 claim 을낮춘다.
P0	Schur feasibility	support-restricted Global routing, support rank test, feasibility rate, halo expansion policy 를식/API 로명시한다.
P0	Checklist 동기화	기존 구현 체크리스트가 최신 relation stencil, vector-projective backend, implicit midpoint, cached-compliance mainline 을정확히반영하는지갱신한다.
P1	Relation confidence	normalized share 외에 absolute evidence mass 를저장하고 low-confidence relation package 를 fail/fallback 처리한다.
P1	K_{lin} vs K_{proj}	energy/force/modal mismatch 를 Step 0 hard gate 로명시한다.
P1	V0 Jacobian	fixed anchor/sample lifting 에서는 $J_{s,g} = \Phi_s$ 임을명확히하여불필요한 state-dependent Jacobian 을제거한다.
P1	Support reaction	free/attached/compliant fixture 별 force/torque balance convention 을분리한다.
P1	One-shot splitting	1 회, 2 회, converged projective reference 의 phase/PS-D/torque residual 비교와 fallback 기준을추가한다.
P2	Selector blind spot	cross-group gust, high-curvature low-load state, topology-error state 를 pure compliance 의 mandatory stress test 로추가한다.
P2	Title	Oracle relevance evidence 전에는 working title 로만유지하고 abstract 에서는 certified error estimator 처럼쓰지않는다.

8 권장 kill-test 순서

대규모데이터생성전에끝내야하는 6 개시험

1. Bending pollution test

Planar in-plane nonuniform deformation 에서 bending energy 가불필요하게발생하는지확인한다. Teacher curvature 가 0 인데 $E_b > 0$ 가크면현재 bending channel 을수정한다.

2. Small-strain calibration test

Random affine membrane 와 quadratic normal-displacement probe 에서 K_{lin} 과 projective local step 의 energy/force/mode 를비교한다.

3. One-shot objectivity/splitting test

Pure rigid, strained-state superposed rotation, cantilever oscillation 에서 one-shot 대 converged projective result 의 torque residual, phase, PSD 를 측정한다.

4. Schur feasibility test

Singleton, overlap, boundary, hard-attachment, traveling-support signature 에서 joint constraints 의 feasible rate 와 halo expansion 빈도를 측정한다.

5. Oracle Global/Local necessity test

Strong Global rank sweep 과 Oracle Local 을 same-p95 에서 비교한다. Local 이 high-frequency spectrum 과 trajectory 를 개선하지 못하면 MC2 를 중단한다.

6. Actual selective cost test

Stationary/slow/fast/reversing gust 에서 $|A_t|$, $|D_t|$, $|S_t|$, active rank, cache hit, Schur, factorization, corrector p95/p99 를 기록한다.

9 권장 V0 파이프라인

Independent static 3DGS + metric scale + material + attachment

- > surface-reliable anchors and oriented local relations
- > deterministic metric-MLS operator package
- > rest-linear modes + validated objective projective runtime backend
- > full-anchor current-surface quasi-steady aero
- > always-on Global ROM
- > cached-compliance fixed-cardinality selection
- > physics-only complementary Local force
- > unique-anchor joint conservation/complement Schur
- > one coupled Local implicit-midpoint solve
- > optional corrected-minus-predictor Global corrector
- > affine anchor-to-Gaussian transport
- > standard 3DGS rendering

V0 에서 제외할 항목은 다음과 같다.

No cubature H unless profiling proves need

No learned missing force F unless physics-only gap exists

No learned gate G unless Oracle-compliance gap exists

No Teacher-FSI claim

No appearance residual

No self-contact / tearing / free flight

No dynamic basis recomputation

10 최종판정

연구진행여부

이번리비전은 구현착수에 충분히 성숙했다. 이전처럼 새로운 모듈을 더 추가할 단계는 아니다. 특히 relation-level operator, finite-rotation backend, integrator 가 source of truth 로 고정된 점은 큰 진전이다.

다만 현재 의 가장 큰 위험은 “아이디어가 부족하다” 가 아니라 새 **structural backend** 가 실제 **thin-shell bending** 과 **flutter spectrum** 을 충분히 보존하는 가이다. 이 항목이 실패하면 topology network 나 learned gate 를 아무리 잘 만들어도 downstream 결과가 왜곡된다.

따라서 다음 결정을 권장한다.

1. 최신문서를 canonical source 로 유지한다.
2. 기존 implementation checklist 를 최신식과 API 에 동기화한다.
3. 대규모 teacher/data 작업 전에 bending, operator calibration, Schur feasibility 의 세 P0

fixture 를 끝낸다.

4. P0 통과후 Track A0 와 Track B0 를 병렬수행한다.

5. H/F/G 는 profiler 와 Oracle gap 이 확인된뒤에만 구현한다.

논문가능성은 여전히 **MC1** 의 **operator/eigenspace preservation** 과 **MC2** 의 **strong-baseline non-dominated quality-latency Pareto** 에 달려있다. 두결과가 나오면 현재 프레임은 충분히 방어 가능하다. 반대로 exact chain 의 부재나 98 쪽의 설계복잡성 자체는 신규성 증거가 아니다.

검토범위와한계

본보고서는업로드된최신 98 쪽아이디어스케치의수식과내부계약을기준으로작성했다. 문서의참고문헌목록과 최신성은별도웹검증하지않았으며, 실제코드, teacher solver, profiler 결과가없으므로수치성능과출판가능성을확정하지않는다. 여기서제시한 threshold 와 go/no-go 는연구자원배분을위한내부기준이다.